Como fechar a N2 pelo desafio (formulação própria)

Para quem formulou o próprio subproblema no lab-03. Os itens 1, 2, 3 e 5 da N2 são **os mesmos do caminho padrão** — siga o `COMO-FECHAR-A-N2.md` da pasta de cima. O que muda é o **item 4**, a implementação de busca, e este roteiro é sobre ele.

O que muda no item 4

No caminho padrão, o aluno recebe as heurísticas prontas e argumenta a dominância. No desafio, **a heurística é sua**: projetada por relaxamento, com a admissibilidade justificada por escrito. Na faixa Excelente da rubrica, as duas coisas valem o MESMO — o que o critério mede é a análise de admissibilidade, e ela se faz em português.

Passo	O que fazer	Com o quê
1	A sua formulação passa nas seis checagens do teste de sanidade	`verificar-formulacao.py` do pacote `D2-03`
2	Projete a heurística por relaxamento: remova UMA restrição, declare qual no comentário, e escreva por que o custo relaxado nunca passa do real	`esqueleto-heuristica.py`, nesta pasta
3	Prove o que a projeção promete: zero no objetivo, mesmo custo ótimo do custo uniforme, e menos nós expandidos	O mesmo esqueleto, ao rodar, executa as três verificações
4	Escreva o parágrafo da dominância: entre a sua e a segunda heurística, qual domina — com as duas colunas de expandidos como evidência	O modelo do parágrafo está no `solucao-heuristica.py`
5	Cole a tabela completa (as 4 linhas do lab-04 + as suas 4 informadas) no relatório	Mesmo formato do caminho padrão

Se travar na projeção

- **A heurística ficou fraca** (o A estrela expande mais que o custo uniforme): remova uma restrição MENOR — a estimativa sobe sem parar de ser admissível.
- **O A estrela devolve custo pior que o ótimo?** A sua heurística superestima em algum estado — releia a justificativa: em algum canto do espaço, o custo relaxado passou do real.
- **Quiser ver um gabarito completo**: o `solucao-heuristica.py` desta pasta é a projeção inteira, comentada, num domínio de exemplo — autorização expressa para abrir, executar e explicar.

A entrega é a mesma do caminho padrão — mesma data, mesmo Moodle, mesma rubrica.